

zsl 期中

全卷取 $m = \hbar \equiv 1$ 以简化计算

一、简答题

- (1) 在动表象下, 写出 $\{x, y, \hat{p}_z\}$ 的共同本征函数, 其本征值 $\{x_0, y_0, p_0\}$.
- (2) 势函数 $V(\mathbf{r}) = V_0\theta(z)$, 写出守恒量.
- (3) 一维粒子初始位置、动量均值分别为 x_0, p_0 , 分别考虑以下 Hamiltonian:
(i) $\mathcal{H} = \frac{p^2}{2} - x$; (ii) $\mathcal{H} = \frac{p^2}{2} - p$, 写出 $\bar{x}(t), \bar{p}(t)$.

二、一维束缚态问题¹

势函数 $V(x) = 4x^4$, 系统处于基态.

- (1) 判断宇称; (2) 求坐标、动量均值; (3) 用不确定关系估计基态能量.

三、无限深方势阱

$0 \sim 2a$ 范围无限深方势阱, 某刻波函数 $\psi(x) = A \sin \frac{\pi x}{a} \theta(a - x)$.

- (1) 求 A ; (2) 求能量均值; (3) 可以测量到哪些能量值?
- (4) 测得哪个值的概率最大? 最大概率为?

四、一维散射问题

势函数 $V(x) = \alpha\delta(x) + V_0\theta(x) (\alpha < 0, V_0 > 0)$, 能量 $E > V_0$ 自由粒子散射.
求透射系数 $\mathcal{T}$.

五、一维谐振子和相干态相关²

谐振子 $\hat{\mathcal{H}} = \frac{1}{2}(\hat{p}^2 + \hat{x}^2)$, 相干态 $\hat{a}V_c = cV_c$, 算符 $\hat{O} = \hat{x}\hat{p}_x + \hat{p}_x\hat{x}$.

- (1) 求谐振子第二激发态下 $\bar{O}$; (2) 求相干态 V_c 下 $\bar{O}$;
- (3) 求粒子数算符的 $\bar{N}, \bar{N}^2, \Delta N$.

¹黑体字是考前老师对每道题的说明.

²考场上还给出了 $\hat{a}, \hat{a}^\dagger, \hat{N}$ 的表达式.